

28.03.2026

Кососимметрические формы, симплектический базис и начало евклидовых пространств

Редактированная расшифровка лекции по линейной алгебре

Конспект восстановлен по аудиорасшифровке. Лекция начинается с канонического вида кососимметрической билинейной формы, затем разбирается конструктивное приведение к этому виду, после чего вводятся евклидовы пространства, скалярные произведения, длина, ортогональные и ортонормированные базисы, ортогональное дополнение.

Содержание

1 Кососимметрические билинейные формы	2
1.1 Матрица кососимметрической формы	2
2 Симплектический базис	3
3 Теорема о существовании симплектического базиса	3
4 Метод Лагранжа для кососимметрической формы	4
5 Пример приведения к каноническому виду	5
6 Переход к евклидовым пространствам	5
7 Примеры скалярных произведений	6
7.1 Стандартное скалярное произведение в $\mathbb{R}^n$	6
7.2 Скалярное произведение на пространстве непрерывных функций	6
7.3 Скалярное произведение на пространстве матриц	7
7.4 Скалярное произведение с положительно определённой матрицей	7
8 Длина вектора	7
9 Ортогональные и ортонормированные базисы	7
10 Ортогональное дополнение	8
11 Связь с сопряжённым пространством	9
12 Что важно вынести с лекции	9
13 Возможные вопросы на экзамене	9

1 Кососимметрические билинейные формы

Пусть V — векторное пространство над полем $\mathbb{F}$, причём

$$\text{char } \mathbb{F} \neq 2.$$

Это условие важно: мы можем свободно делить на 2, а из кососимметричности будет следовать $\beta(x, x) = 0$.

Определение 1.1 (Кососимметрическая билинейная форма). Билинейная форма $\beta : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ называется кососимметрической, если

$$\beta(x, y) = -\beta(y, x)$$

для всех $x, y \in V$.

Утверждение 1.1. Если β кососимметрическая и $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$, то

$$\beta(x, x) = 0$$

для всех $x \in V$.

Доказательство. По кососимметричности

$$\beta(x, x) = -\beta(x, x).$$

Значит,

$$2\beta(x, x) = 0.$$

Так как характеристика поля не равна 2, получаем $\beta(x, x) = 0$. □

1.1 Матрица кососимметрической формы

Пусть $e_1, \dots, e_n$ — базис V . Матрица формы β в этом базисе:

$$B = (b_{ij}), \quad b_{ij} = \beta(e_i, e_j).$$

Из кососимметричности следует:

$$b_{ij} = -b_{ji}, \quad b_{ii} = 0.$$

То есть матрица имеет вид:

$$B^T = -B.$$

Если $x = \sum x_i e_i$, $y = \sum y_i e_i$, то

$$\beta(x, y) = \sum_{i,j} b_{ij} x_i y_j.$$

Парные слагаемые удобно группировать:

$$b_{ij} x_i y_j + b_{ji} x_j y_i = b_{ij} (x_i y_j - x_j y_i).$$

Поэтому любая кососимметрическая форма записывается в виде суммы выражений

$$b_{ij} (x_i y_j - x_j y_i), \quad i < j.$$

2 Симплектический базис

Определение 2.1 (Симплектический базис). Базис $e_1, \dots, e_n$ называется симплектическим для кососимметрической формы β , если для некоторого m выполнено:

$$\beta(e_{2s-1}, e_{2s}) = 1, \quad \beta(e_{2s}, e_{2s-1}) = -1, \quad s = 1, \dots, m,$$

а все остальные значения $\beta(e_i, e_j)$ равны нулю.

В таком базисе матрица формы имеет блочно-диагональный вид:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, 0, \dots, 0.$$

Иными словами, в подходящем базисе форма раскладывается на сумму стандартных двумерных блоков:

$$\beta(x, y) = x_1 y_2 - x_2 y_1 + x_3 y_4 - x_4 y_3 + \dots + x_{2m-1} y_{2m} - x_{2m} y_{2m-1}.$$

один симплектический блок

$\beta(e_{2s-1}, e_{2s}) = 1, \beta(e_{2s}, e_{2s-1}) = -1$

3 Теорема о существовании симплектического базиса

Теорема 3.1 (Канонический вид кососимметрической формы). Для любой кососимметрической билинейной формы β на конечномерном пространстве V над полем характеристики $\neq 2$ существует симплектический базис.

Доказательство. Докажем индукцией по $n = \dim V$.

Если $n = 1$, то для любого базисного вектора e_1 имеем $\beta(e_1, e_1) = 0$, значит форма нулевая, и любой базис уже подходит.

Пусть теперь $n > 1$. Если $\beta = 0$, то любой базис является симплектическим: все значения формы на базисных векторах равны нулю.

Пусть $\beta \neq 0$. Тогда существуют векторы e_1, e_2 такие, что

$$\beta(e_1, e_2) \neq 0.$$

Эти векторы линейно независимы. Действительно, если бы $e_2 = \lambda e_1$, то

$$\beta(e_1, e_2) = \beta(e_1, \lambda e_1) = \lambda \beta(e_1, e_1) = 0,$$

что противоречит выбору e_1, e_2 .

Нормируем один из векторов так, чтобы

$$\beta(e_1, e_2) = 1.$$

Тогда на плоскости

$$U = \text{span}(e_1, e_2)$$

матрица ограничения формы имеет вид

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Это ограничение невырождено. Поэтому всё пространство раскладывается в прямую сумму

$$V = U \oplus U^{\perp_\beta},$$

где ортогональность понимается относительно формы β .

На $U^{\perp_\beta}$ размерность меньше, чем у V , поэтому по индукционному предположению там существует симплектический базис. Добавляя к нему e_1, e_2 , получаем симплектический базис всего пространства. $\square$

Следствие 3.1 (Ранг кососимметрической формы). *Ранг кососимметрической билинейной формы всегда чётен.*

Доказательство. В симплектическом базисе матрица состоит из блоков

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

и, возможно, нулевых строк и столбцов. Каждый ненулевой блок даёт вклад 2 в ранг. Следовательно, ранг равен $2m$. $\square$

4 Метод Лагранжа для кососимметрической формы

Теорема выше доказывает существование канонического вида. Но на практике нужно ещё уметь его находить. Для этого используется алгоритм, похожий на метод Лагранжа для квадратичных форм.

Пусть

$$\beta(x, y) = \sum_{i < j} b_{ij}(x_i y_j - x_j y_i).$$

Предположим, что $b_{12} \neq 0$. Если это не так, можно перенумеровать координаты так, чтобы первым стал ненулевой коэффициент.

Сгруппируем все слагаемые, где встречаются x_1 и y_1 :

$$\beta(x, y) = x_1(b_{12}y_2 + b_{13}y_3 + \dots + b_{1n}y_n) - y_1(b_{12}x_2 + b_{13}x_3 + \dots + b_{1n}x_n) + \text{остальное}.$$

Вводим новые координаты:

$$\tilde{y}_2 = b_{12}y_2 + b_{13}y_3 + \dots + b_{1n}y_n,$$

$$\tilde{x}_2 = b_{12}x_2 + b_{13}x_3 + \dots + b_{1n}x_n.$$

Так как $b_{12} \neq 0$, эта замена обратима по переменным x_2, y_2 . После подстановки получаем первый канонический блок:

$$x_1 \tilde{y}_2 - y_1 \tilde{x}_2.$$

Оставшаяся часть снова является кососимметрической формой, но уже от меньшего числа переменных. Повторяя процедуру, приходим к каноническому виду.

Замечание 4.1. Это конструктивный вариант доказательства существования симплектического базиса: каждый шаг выделяет одну симплектическую плоскость и уменьшает размерность задачи на 2.

5 Пример приведения к каноническому виду

Рассмотрим кососимметрическую билинейную форму в трёхмерном пространстве:

$$\beta(x, y) = 2(x_1y_2 - x_2y_1) + (x_1y_3 - x_3y_1) + 3(x_2y_3 - x_3y_2).$$

Её матрица в исходном базисе:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -2 & 0 & 3 \\ -1 & -3 & 0 \end{pmatrix}.$$

Первый ненулевой коэффициент $b_{12} = 2$. Сгруппируем слагаемые с x_1 и y_1 :

$$\beta(x, y) = x_1(2y_2 + y_3) - y_1(2x_2 + x_3) + 3(x_2y_3 - x_3y_2).$$

Вводим:

$$\tilde{x}_2 = 2x_2 + x_3, \quad \tilde{y}_2 = 2y_2 + y_3.$$

Тогда

$$x_2 = \frac{\tilde{x}_2 - x_3}{2}, \quad y_2 = \frac{\tilde{y}_2 - y_3}{2}.$$

Подставляем в оставшуюся часть:

$$3(x_2y_3 - x_3y_2) = \frac{3}{2}(\tilde{x}_2y_3 - x_3\tilde{y}_2).$$

Теперь снова группируем:

$$\beta(x, y) = \tilde{y}_2 \left(x_1 - \frac{3}{2}x_3 \right) - \tilde{x}_2 \left(y_1 - \frac{3}{2}y_3 \right).$$

Значит, можно положить:

$$\tilde{x}_1 = x_1 - \frac{3}{2}x_3, \quad \tilde{x}_2 = 2x_2 + x_3, \quad \tilde{x}_3 = x_3.$$

Тогда

$$\beta(x, y) = \tilde{x}_1\tilde{y}_2 - \tilde{x}_2\tilde{y}_1.$$

Каноническая матрица:

$$\tilde{B} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ранг формы равен 2.

6 Переход к евклидовым пространствам

После кососимметрических форм лекция переходит к симметрическим положительно определённым билинейным формам. Именно они задают геометрию: длины, углы, ортогональность.

Определение 6.1 (Евклидово пространство). Евклидовым пространством называется вещественное векторное пространство V , на котором задано скалярное произведение, то есть положительно определённая симметрическая билинейная форма

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}.$$

Свойства скалярного произведения:

$$\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle,$$

$$\langle \alpha x + \beta y, z \rangle = \alpha \langle x, z \rangle + \beta \langle y, z \rangle,$$

$$\langle x, x \rangle > 0 \quad \text{при } x \neq 0.$$

Замечание 6.1. Положительная определённость автоматически даёт невырожденность: если $\langle x, y \rangle = 0$ для всех y , то в частности $\langle x, x \rangle = 0$, значит $x = 0$.

7 Примеры скалярных произведений

7.1 Стандартное скалярное произведение в $\mathbb{R}^n$

В пространстве $\mathbb{R}^n$:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix},$$

стандартное скалярное произведение:

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n.$$

Оно симметрично, билинейно и положительно определено:

$$\langle x, x \rangle = x_1^2 + \cdots + x_n^2 > 0$$

при $x \neq 0$.

7.2 Скалярное произведение на пространстве непрерывных функций

На пространстве $C[-1, 1]$ можно задать:

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(t)g(t) dt.$$

Тогда

$$\langle f, f \rangle = \int_{-1}^1 f^2(t) dt.$$

Если $f \neq 0$ и f непрерывна, то f^2 положительна хотя бы на некотором маленьком промежутке, значит

$$\int_{-1}^1 f^2(t) dt > 0.$$

Поэтому это действительно скалярное произведение.

7.3 Скалярное произведение на пространстве матриц

На пространстве вещественных квадратных матриц можно задать:

$$\langle A, B \rangle = \operatorname{tr}(A^T B).$$

Тогда

$$\langle A, A \rangle = \operatorname{tr}(A^T A).$$

Если $A = (a_{ij})$, то

$$\operatorname{tr}(A^T A) = \sum_{i,j} a_{ij}^2.$$

Эта сумма положительна для любой ненулевой матрицы, значит форма положительно определена.

7.4 Скалярное произведение с положительно определённой матрицей

На $\mathbb{R}^n$ можно задать более общий вид:

$$\langle x, y \rangle = x^T G y,$$

где G — симметрическая положительно определённая матрица. Тогда

$$\langle x, x \rangle = x^T G x > 0$$

для всех $x \neq 0$.

Замечание 7.1. Стандартное скалярное произведение соответствует случаю $G = I$.

8 Длина вектора

Определение 8.1 (Длина вектора). В евклидовом пространстве длина вектора определяется формулой

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

Очевидные свойства:

$$\|x\| \geq 0, \quad \|x\| = 0 \iff x = 0,$$

$$\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|.$$

Действительно,

$$\|\lambda x\| = \sqrt{\langle \lambda x, \lambda x \rangle} = \sqrt{\lambda^2 \langle x, x \rangle} = |\lambda| \|x\|.$$

Замечание 8.1. Неравенство треугольника для этой длины пока не очевидно. Оно будет следовать из неравенства Коши–Буняковского.

9 Ортогональные и ортонормированные базисы

Определение 9.1 (Ортогональная система). Система ненулевых векторов $e_1, \dots, e_k$ называется ортогональной, если

$$\langle e_i, e_j \rangle = 0 \quad \text{при } i \neq j.$$

Определение 9.2 (Ортонормированная система). Система $e_1, \dots, e_k$ называется ортонормированной, если

$$\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij},$$

то есть

$$\langle e_i, e_i \rangle = 1, \quad \langle e_i, e_j \rangle = 0 \quad (i \neq j).$$

Теорема 9.1 (Существование ортонормированного базиса). В любом конечномерном евклидовом пространстве существует ортонормированный базис.

Идея. Берём произвольный базис и применяем процесс ортогонализации Грама–Шмидта. Сначала строим ортогональную систему, затем каждый ненулевой вектор делим на его длину. Получается ортонормированный базис. $\square$

Если $\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_n$ — ортонормированный базис и

$$x = \tilde{x}_1 \tilde{e}_1 + \dots + \tilde{x}_n \tilde{e}_n, \quad y = \tilde{y}_1 \tilde{e}_1 + \dots + \tilde{y}_n \tilde{e}_n,$$

то

$$\langle x, y \rangle = \tilde{x}_1 \tilde{y}_1 + \dots + \tilde{x}_n \tilde{y}_n.$$

То есть в ортонормированном базисе любое скалярное произведение выглядит как стандартное.

10 Ортогональное дополнение

Определение 10.1 (Ортогональное дополнение). Пусть $U \subset V$ — подпространство евклидова пространства. Его ортогональным дополнением называется

$$U^\perp = \{y \in V : \langle x, y \rangle = 0 \text{ для всех } x \in U\}.$$

Теорема 10.1 (Ортогональное разложение). Если V — конечномерное евклидово пространство и $U \subset V$, то

$$V = U \oplus U^\perp.$$

Такую сумму называют ортогональной и иногда обозначают

$$V = UU^\perp.$$

Доказательство. Ограничение скалярного произведения на U остаётся положительно определённым, а значит невырожденным. По общей теореме для билинейных форм, если форма невырождена на подпространстве, то всё пространство раскладывается в прямую сумму подпространства и его ортогонального дополнения:

$$V = U \oplus U^\perp.$$

Так как скалярное произведение симметрично, левое и правое ортогональные дополнения совпадают. $\square$

Замечание 10.1 (Почему ортогональное дополнение лучше обычного). Обычное прямое дополнение к подпространству обычно не единственно: можно выбрать много разных W , таких что $V = U \oplus W$. Ортогональное дополнение $U^\perp$ определяется однозначно, потому что оно задано условием ортогональности относительно конкретного скалярного произведения.

11 Связь с сопряжённым пространством

В обычном конечномерном векторном пространстве пространство V естественно отождествляется со вторым сопряжённым V^{**} , но не имеет естественного отождествления с первым сопряжённым V^* без выбора дополнительных данных.

В евклидовом пространстве такое отождествление появляется благодаря скалярному произведению:

$$v \mapsto \varphi_v, \quad \varphi_v(x) = \langle x, v \rangle.$$

То есть каждому вектору v соответствует линейный функционал “скалярно умножить на v ”.

Замечание 11.1. Именно это имелось в виду в конце лекции: введение скалярного произведения фактически выбирает конкретный изоморфизм между пространством и его сопряжённым.

12 Что важно вынести с лекции

1. Кососимметрическая форма удовлетворяет $\beta(x, y) = -\beta(y, x)$.
2. В характеристике $\neq 2$ из этого следует $\beta(x, x) = 0$.
3. В подходящем базисе кососимметрическая форма раскладывается на блоки

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

и нулевую часть.

4. Такой базис называется симплектическим.
5. Ранг кососимметрической формы всегда чётен.
6. Метод Лагранжа для кососимметрической формы выделяет по одному симплектическому блоку.
7. Евклидово пространство — это вещественное пространство со скалярным произведением.
8. Скалярное произведение — положительно определённая симметрическая билинейная форма.
9. Длина задаётся формулой $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.
10. В любом конечномерном евклидовом пространстве существует ортонормированный базис.
11. В ортонормированном базисе скалярное произведение имеет стандартный вид.
12. Ортогональное дополнение $U^\perp$ даёт каноническое разложение $V = U \oplus U^\perp$.
13. Скалярное произведение задаёт изоморфизм $V \rightarrow V^*$.

13 Возможные вопросы на экзамене

- Что такое кососимметрическая билинейная форма?
- Почему для кососимметрической формы $\beta(x, x) = 0$?
- Что такое симплектический базис?
- Сформулируйте и докажите теорему о каноническом виде кососимметрической формы.
- Почему ранг кососимметрической формы всегда чётен?
- Как работает метод Лагранжа для кососимметрической формы?
- Приведите пример приведения кососимметрической формы к каноническому виду.
- Что такое евклидово пространство?
- Какие свойства имеет скалярное произведение?
- Почему положительно определённая форма невырождена?
- Приведите примеры скалярных произведений на $\mathbb{R}^n$, на $C[a, b]$, на пространстве матриц.

- Как определяется длина вектора?
- Что такое ортогональный и ортонормированный базис?
- Почему в конечномерном евклидовом пространстве существует ортонормированный базис?
- Что такое ортогональное дополнение?
- Чем ортогональное дополнение отличается от произвольного прямого дополнения?
- Как скалярное произведение задаёт изоморфизм $V \simeq V^*$?